

Primena Laplasove transformacije

Rešavanje običnih diferencijalnih jednačina

1. Rešiti početni problem: $y'' - 3y' + 2y = 4x + 12e^{-x}$, $y(0) = 6$, $y'(0) = -1$.

Rešenje:

Želimo da rešimo datu diferencijalnu jednačinu primenom Laplasove transformacije. Primenom Laplasove transformacije na levu i desnu stranu zadate jednačine i koristeći osobinu linearnosti dobijamo:

$$\mathcal{L}\{y''\} - 3\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = 4\mathcal{L}\{x\} + 12\mathcal{L}\{e^{-x}\}.$$

Neka je $\mathcal{L}\{y\} = Y$. Koristeći osobinu Laplasove transformacije (izvod originala)

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0), \text{ tj.}$$

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY - 6, \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - 6s + 1,$$

i Laplasove transformacije $\mathcal{L}\{x\} = \frac{1}{s^2}$ i $\mathcal{L}\{e^{-x}\} = \frac{1}{s+1}$ dobijamo jednačinu

$$s^2Y - 6s + 1 - 3sY + 18 + 2Y = \frac{4}{s^2} + \frac{12}{s+1}.$$

Dobili smo algebarsku jednačinu u kojoj ćemo izraziti Y :

$$Y(s^2 - 3s + 2) = \frac{4}{s^2} + \frac{12}{s+1} + 6s - 19 = \frac{4s + 4 + 12s^2 + 6s^3(s+1) - 19s^2(s+1)}{s^2(s+1)}$$

$$Y = \frac{6s^4 - 13s^3 - 7s^2 + 4s + 4}{s^2(s+1)(s-1)(s-2)}$$

Rastavljanjem racionalne funkcije na zbir parcijalnih razlomaka dobijamo:

$$Y = \frac{3}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{2}{s+1} + \frac{3}{s-1} + \frac{-2}{s-2}.$$

Zatim, primenjujući inverznu Laplasovu transformaciju na rešenje Y , dobijamo funkciju $y(x)$, koja je rešenje zadatka:

$$\begin{aligned} y &= \mathcal{L}^{-1}\{Y\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} = \\ &= 3 + 2x + 2e^{-x} + 3e^x - 2e^{2x}. \end{aligned}$$

Rešavanje sistema diferencijalnih jednačina

2. Primenom Laplasove transformacije rešiti sistem diferencijalnih jednačina:

$$x' = -7x + y$$

$$y' = -2x - 5y$$

.

uz početne uslove $x(0) = 3$ i $y(0) = -5$.

Rešenje:

Svešćemo dati sistem na sistem algebarskih jednačina, koji potom možemo rešavati na bilo koji poznat način. Primenom Laplasove transformacije na date jednačine i koristeći osobinu linearnosti dobijamo:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x'\} &= -7\mathcal{L}\{x\} + \mathcal{L}\{y\} \\ \mathcal{L}\{y'\} &= -2\mathcal{L}\{x\} - 5\mathcal{L}\{y\}.\end{aligned}$$

Uvodimo oznake $\mathcal{L}\{x\} = X$ i $\mathcal{L}\{y\} = Y$. Koristeći osobinu Laplasove transformacije (izvod originala)

$$\mathcal{L}\{x'\} = sX - 3 \qquad \mathcal{L}\{y'\} = sY + 5$$

početni sistem se svodi na sledeći sistem jednačina:

$$\begin{aligned}sX - 3 &= -7X + Y \\ sY + 5 &= -2X - 5Y\end{aligned}$$

tj.

$$\begin{aligned}(s+7)X - Y &= 3 \\ 2X + (s+5)Y &= -5\end{aligned}$$

Ovaj sistem ćemo dalje rešavati metodom determinante. Kako je

$$D = \begin{vmatrix} s+7 & -1 \\ 2 & s+5 \end{vmatrix} = s^2 + 12s + 37, \quad D_X = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & s+5 \end{vmatrix} = 3s + 10 \text{ i } D_Y = \begin{vmatrix} s+7 & 3 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} = -5s - 41$$

dobijamo da je rešenje sistema:

$$X = \frac{D_X}{D} = \frac{3s+10}{s^2+12s+37} = \frac{3(s+6)-8}{(s+6)^2+1} = 3\frac{s+6}{(s+6)^2+1} - 8\frac{1}{(s+6)^2+1},$$

$$Y = \frac{D_Y}{D} = \frac{-5s-41}{s^2+12s+37} = \frac{-5(s+6)-11}{(s+6)^2+1} = -5\frac{s+6}{(s+6)^2+1} - 11\frac{1}{(s+6)^2+1}.$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije dobijamo rešenje polaznog sistema:

$$\begin{aligned}x &= \mathcal{L}^{-1}\{X\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+6}{(s+6)^2+1}\right\} - 8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+6)^2+1}\right\} = 3e^{-6t}\cos t - 8e^{-6t}\sin t = \\ &= e^{-6t}(3\cos t - 8\sin t),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= \mathcal{L}^{-1}\{Y\} = -5\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+6}{(s+6)^2+1}\right\} - 11\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+6)^2+1}\right\} = -5e^{-6t}\cos t - 11e^{-6t}\sin t = \\ &= e^{-6t}(-5\cos t - 11\sin t).\end{aligned}$$

Rešavanje integralnih jednačina

3. Rešiti integralnu jednačinu: $y(x) = x^2 + \sin(3x) + \int_0^x (x-t)y(t) dt$.

Rešenje:

Data integralna jednačina je oblika: $y(x) = f(x) + \int_0^x k(x-t)y(t) dt$.

Pošto je u datom zadatku $k(x-t) = x-t$, onda je $k(x) = x$. Koristeći osobinu Laplasove transformacije (proizvod slika), dobijamo da je:

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^x (x-t)y(t) dt \right\} = \mathcal{L}\{x\}\mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{s^2}Y.$$

Dalje, primenjujemo Laplasovu transformaciju na obe strane date jednačine, dobijamo

$$\mathcal{L}\{y(x)\} = \mathcal{L}\{x^2\} + \mathcal{L}\{\sin(3x)\} + \mathcal{L} \left\{ \int_0^x (x-t)y(t) dt \right\}, \text{ odakle je}$$

$$Y = \frac{2}{s^3} + \frac{3}{s^2+9} + \frac{Y}{s^2}.$$

Iz poslednje jednačine, imamo da je $Y \left(1 - \frac{1}{s^2}\right) = \frac{2s^2+18+3s^3}{s^3(s^2+9)}$, pa je $Y = \frac{3s^3+2s^2+18}{s(s-1)(s+1)(s^2+9)}$

Rastavljajući racionalnu funkciju na zbir parcijalnih razlomaka, dobijamo:

$$Y = \frac{-2}{s} + \frac{23}{20} \frac{1}{s-1} + \frac{17}{20} \frac{1}{s+1} + \frac{27}{10} \frac{1}{s^2+9}.$$

Primenjujući inverznu Laplasovu transformaciju dobijamo rešenje zadatka:

$$\begin{aligned} y &= \mathcal{L}^{-1}\{Y\} = -2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{23}{20}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \frac{17}{20}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + \frac{27}{10}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+9}\right\} = \\ &= -2 + \frac{23}{20}e^x + \frac{17}{20}e^{-x} + \frac{9}{10}\sin(3x). \end{aligned}$$

4. Rešiti integralnu jednačinu: $\int_0^x e^{2(x-t)}y(t) dt - y(x) = (x-1)e^{2x}.$

Rešenje:

Ponovo imamo integralnu jednačinu oblika: $y(x) = f(x) + \int_0^x k(x-t)y(t) dt.$

Pošto je u datom zadatku $k(x-t) = e^{2(x-t)}$, sledi da je $k(x) = e^{2x}$. Koristeći ovo i osobinu Laplasove transformacije (proizvod slika), znamo da je:

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^x e^{2(x-t)}y(t) dt \right\} = \mathcal{L}\{e^{2x}\}\mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{s-2}Y.$$

Dalje, primenom Laplasove transformacije na obe strane zadate jednačine dobijamo

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^x e^{2(x-t)}y(t) dt \right\} - \mathcal{L}\{y(x)\} = \mathcal{L}\{xe^{2x}\} - \mathcal{L}\{e^{2x}\}, \text{ odakle je}$$

$$\frac{Y}{s-2} - Y = \frac{1}{(s-2)^2} - \frac{1}{s-2}.$$

Zatim, rešavamo jednačinu po Y :

$$Y(s-2-s^2+4s-4) = 1-s+2$$

$$Y(s-2)(3-s) = 3-s$$

$$Y = \frac{1}{s-2}.$$

Primenjujući inverznu Laplasovu transformaciju dobijamo rešenje zadatka:

$$y = \mathcal{L}^{-1}\{Y\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} = e^{2x}.$$